KiCad: el primer proyecto y los primeros resistores

Clase 12 — 1MAK, SST-MEC-25c — El CAD para electrónica: proyecto, rótulo, símbolos, valores y cables

09/11/2026

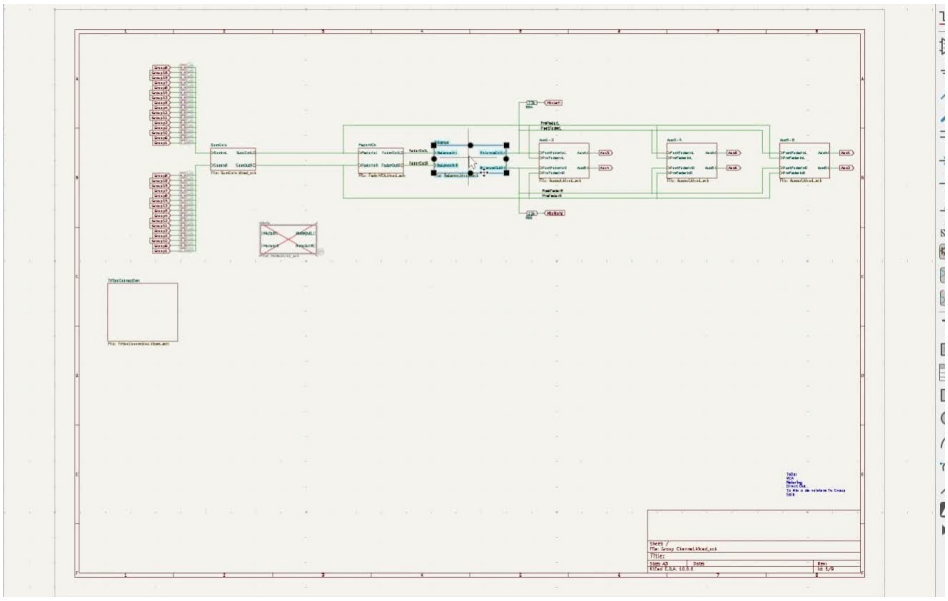
1 Qué es un CAD

CAD quiere decir *Computer-Aided Design*: **diseño con la ayuda de la computadora**. En la práctica se dibuja usando la computadora. Ya lo conocen: con **AutoCAD** dibujan objetos en **2D**, más adelante usarán **Fusion** y otros programas cada vez más avanzados. Son programas pensados de forma muy diferente, pero la idea es esa.

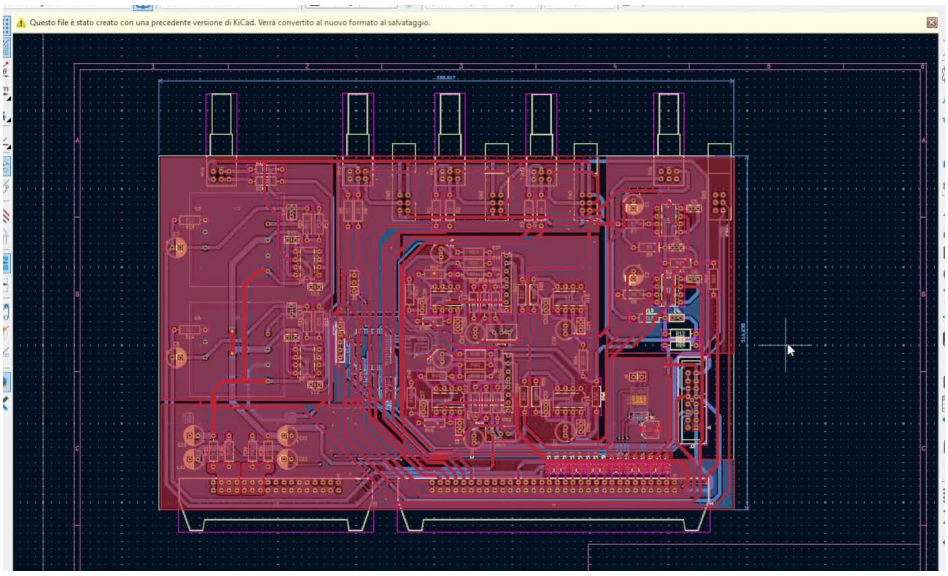
También para hacer **electrónica** se usa un CAD. El nuestro es **KiCad**: un programa **gratuito** que nos permite **dibujar circuitos electrónicos**. En las computadoras del laboratorio deberían encontrar su ícono en el escritorio. Pueden encontrar la versión 9 o la 10: para lo que hacemos al principio, **casi no cambia nada**.

2 Hasta dónde se puede llegar

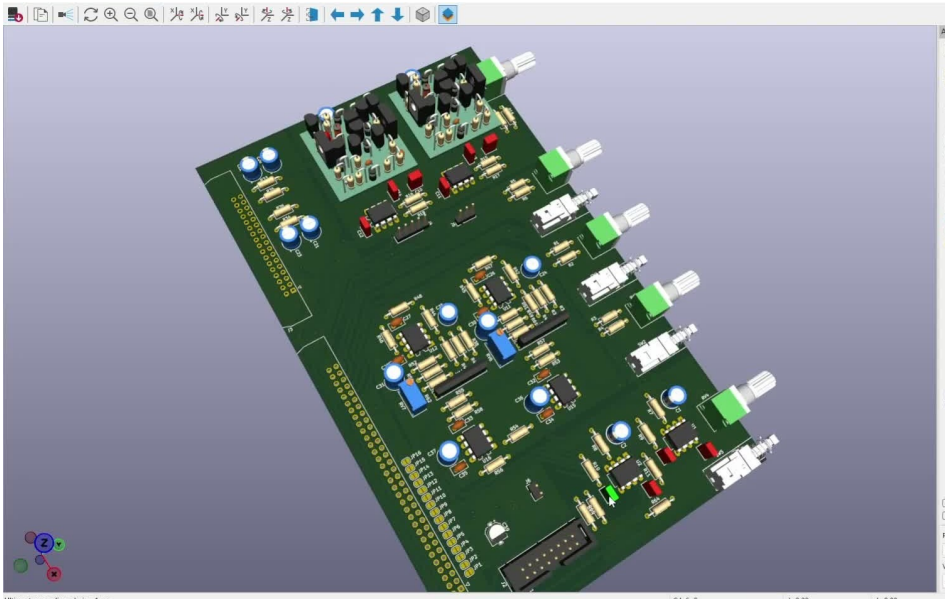
Con KiCad se parte de un **esquema electrónico** (*schema elettrico*: los dibujos que tienen que aprender a hacer) y se llega a dibujar el **circuito real**, que irá a **producción** y se **fabricará**. El programa muestra también cómo será la placa terminada, en **3D**.



El esquema eléctrico de un proyecto avanzado hecho con KiCad: un circuito que regula el volumen de la música.



El mismo proyecto: el dibujo del circuito impreso (PCB), con las pistas de cobre.



El mismo proyecto: la vista 3D de la placa terminada.

Para llegar a una placa así hay que pasar por el dibujo del circuito impreso, y antes todavía por el esquema eléctrico. Pero primero que nada tenemos que **aprender a usar el programa**. Las posibilidades son muy grandes.

3 De los circuitos “en el aire” a los circuitos impresos

3.1 Los circuitos en el aire

Hace muchos años los circuitos se armaban, como se decía, **en el aire** (*in aria*): dentro de una caja, con los componentes conectados entre sí por cables, todo enredado. Un poco como hicimos nosotros en el laboratorio con nuestros dos resistores, pero con muchos más componentes. Funcionaban, pero eran un **problema para la producción**: difíciles de fabricar en serie, de controlar y de reparar.

3.2 Las turret board

Después llegaron las **turret board**, o sea “placas con torres”: en el borde había unas **torrecitas metálicas** donde se fijaba el componente, y después se tiraban los cables. Seguía siendo una conexión bastante discutible, pero al menos un poco **más ordenada**. En las turret board se ven también unos componentes cilíndricos que no son torres: son **capacitores** (*condensatori*), un componente que veremos más adelante.

3.3 Los circuitos impresos (PCB)

Al final se llega a los **PCB**.

Definición

PCB es la sigla de *Printed Circuit Board*: **circuito impreso** (*circuito stampato*). Es una **placa** de soporte en la que las conexiones entre los componentes no son cables sueltos, sino **pistas de cobre** (*piste di rame*) impresas en la placa.

Si tengo que conectar dos resistores, monto el primero en un punto de la placa y el segundo en otro; en la placa se imprime una **pista de cobre** que une los dos puntos. En los PCB se ven muchas líneas dibujadas: las más claras son las **pistas de cobre**. Después el cobre se cubre con una **pintura protectora** transparente de color, casi siempre **verde**, que hace que toda la placa parezca verde.

Nota

El color de la pintura **no cambia** el funcionamiento: hay placas rojas, azules, negras, amarillas. El verde se volvió el estándar por motivos **históricos y prácticos**: al principio era el color más común y por eso el que **costaba menos**, y deja ver bien el cobre y las letras blancas.

3.4 Esquema eléctrico y circuito impreso

Con KiCad haremos dos trabajos distintos:

- el **esquema eléctrico**: dice **qué conexiones** hay que hacer entre los componentes (este se conecta con este, aquel con aquel). En el esquema **no importa** si un resistor está dibujado en una posición o en otra: importan **las conexiones**;
- el **circuito impreso**: el dibujo de la placa real, o sea la **producción física** del circuito.

3.5 Cómo se hacen las placas: antes y hoy

Antes el circuito se dibujaba **a mano** directamente sobre la placa, con un **marcador especial** para circuitos impresos. Después llegaron los **transferibles** (*trasferibili*): hojas con las pistas ya dibujadas, que se apoyaban sobre la placa y se frotaban, como un tatuaje, hasta que el dibujo quedaba en la placa. Hoy se abre un proyecto en KiCad, se dibuja, y el programa **imprime** exactamente lo que hay que producir.

Seguridad en el trabajo

El año que viene, con la impresión del dibujo hecho en KiCad, entraremos en el **cuarto oscuro** (*camera oscura*) y produciremos las placas con **procesos químicos**, usando **ácidos** y otras sustancias **peligrosas**. Para trabajar hacen falta los **EPP** (*DPI*, equipos de protección personal): **guardapolvo**, **guantes** y **anteojos de protección** (la máscara no hace falta). Los EPP los da la escuela, y hay que cuidarlos. El laboratorio está en el **Polo tecnologico**: se va desde el **segundo año**, probablemente una o dos veces por semana.

4 Descargar e instalar KiCad

KiCad hay que instalarlo también **en casa**, porque es uno de los dos programas con los que trabajamos. Va en la **computadora** (PC o Mac): **no** es una app para celular o tablet.

1. Entren al sitio **kicad.org** (lo encuentran también buscando “KiCad” en Google) y hagan clic en **Download**.
2. Elijan el **sistema operativo**: Windows si tienen Windows, macOS si tienen Mac, etc.
3. El sitio ofrece varios lugares desde donde descargar: elijan el de **Europa**, el más cercano. El archivo para descargar pesa más o menos **un giga**: tarda un poco.
4. Hagan **doble clic** en el archivo descargado (el instalador) y después **Avanti** (Siguiente), **Avanti**... hasta el final: no hay nada que cambiar. Si la computadora pide la **contraseña** de administrador, escríbanla.
5. Abran KiCad: ya pueden trabajar.

5 Cómo está hecho un proyecto KiCad

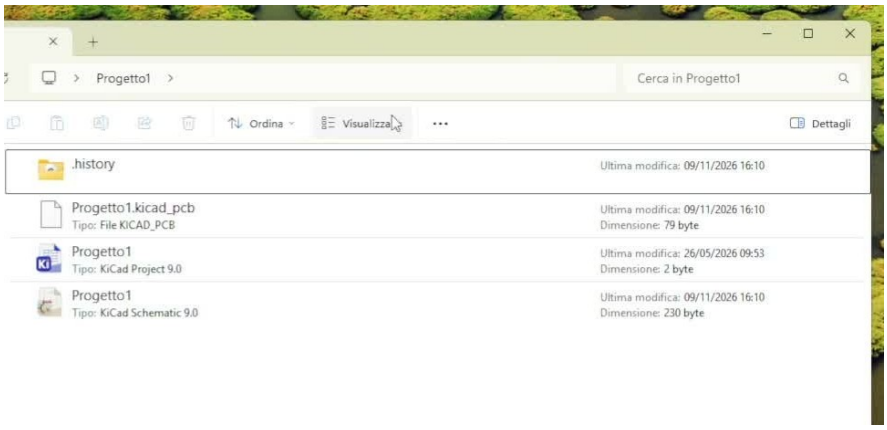
Atención

Esta es la parte **más importante** de la clase: cada año es la causa de los problemas más graves.

Cuando crean un **proyecto nuevo**, KiCad crea una **carpeta** con el nombre del proyecto y, adentro, **tres archivos** distintos. Si el proyecto se llama `Progetto1`:

Archivo	Qué es
`Progetto1.kicad_pro`	el archivo de **proyecto**: organiza los otros dos
`Progetto1.kicad_sch`	el **esquemático** (SCH): el esquema eléctrico
`Progetto1.kicad_pcb`	el **circuito impreso** (PCB)

El archivo `.kicad_pro` es el que, cuando lo abren, dice: “en este proyecto están este esquema y este circuito impreso”. Para ver las **extensiones** de los archivos en el Explorador de archivos de Windows, actívenlas desde el menú **Visualizza** (Vista).



La carpeta de un proyecto vista en el Explorador de archivos: los tres archivos (y una carpeta de historial creada por KiCad, que se deja donde está).

5.1 Los errores típicos

Atención

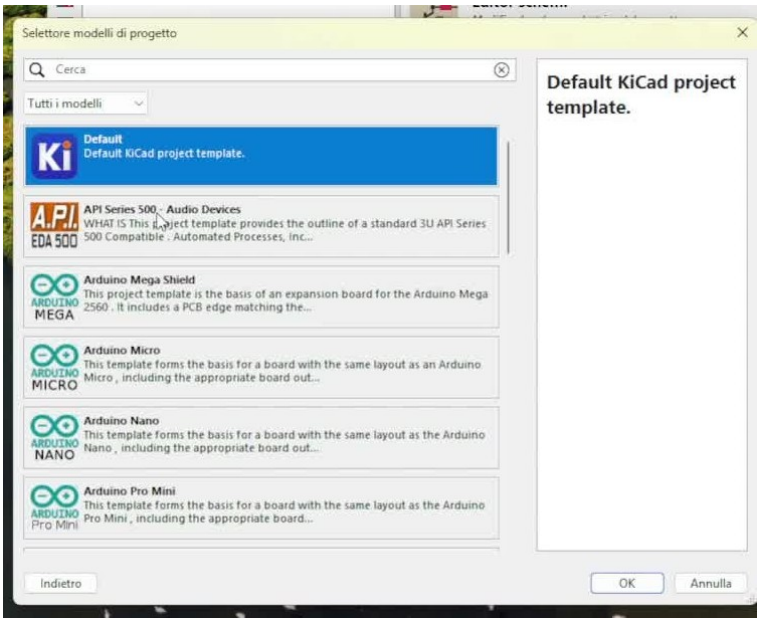
1. Abrir el esquemático directamente desde la carpeta. El archivo `.kicad_sch` se abre, pero **no logra conectarse** con los otros archivos del proyecto: a lo mejor trabajan dos horas y, cuando quieren guardar, el programa dice que **no puede guardar**, y hay que empezar de nuevo. Se abre **siempre el proyecto** (`.kicad_pro`) y después, desde el navegador interno de KiCad, el esquema o el circuito impreso. En KiCad se trabaja **por proyecto, no por archivo** (al revés que en AutoCAD, donde se abre un archivo y listo).

2. Mover un solo archivo. Cuando guardan el proyecto en un drive o lo llevan a otro lado, tomen siempre **toda la carpeta**.

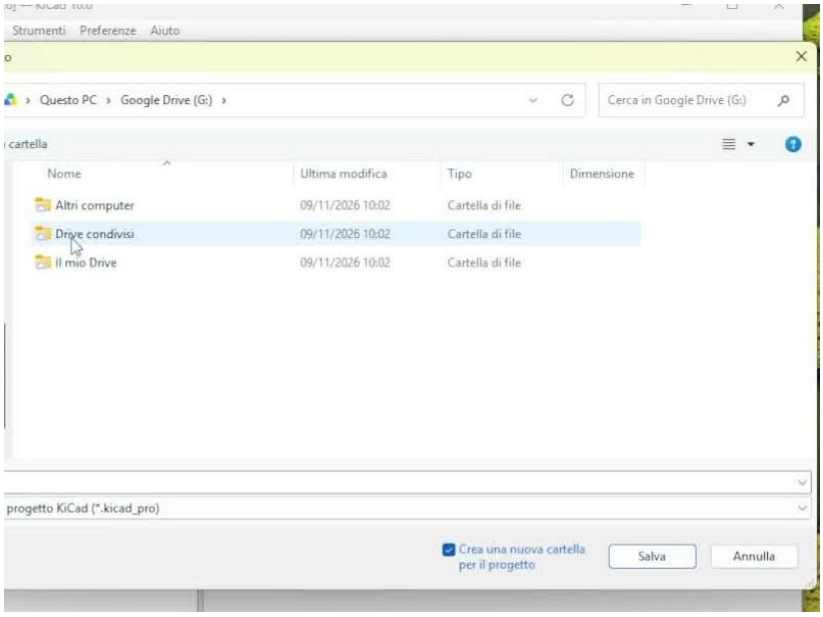
3. Trabajar dentro de un zip. Si descargan un proyecto de Google Drive, llega como archivo **zip**. Si hacen doble clic en el zip y trabajan ahí adentro, los archivos se abren en una carpeta temporal **sin permiso de escritura**: trabajan dos horas y después **pierden todo**. Primero hay que **extraer** el zip (clic derecho, **Estrai tutto**, Extraer todo) y trabajar en la carpeta extraída. Esto vale para **cualquier documento**, no solo para KiCad.

6 Crear un proyecto nuevo

1. **File** → **Nuovo progetto** (Nuevo proyecto).
2. Se abre la ventana para elegir una **plantilla** (*template*): sirve **Default**, la primera, la azul. Las otras están preparadas para tipos de circuitos especiales que ahora no nos interesan. **OK**.
3. Pongan el **nombre** del proyecto (por ejemplo `Esempio1`) y elijan **dónde guardarlo**: el escritorio está bien, después lo suben a su drive.
4. Controlen que esté marcada la casilla **Crea una nuova cartella per il progetto** (Crear una carpeta nueva para el proyecto), así todo queda en una sola carpeta. **Salva** (Guardar).



La elección de la plantilla: **Default**, la primera de la lista.



Cómo guardar el proyecto: nombre del archivo y, abajo a la derecha, la casilla “Crea una nuova cartella per il progetto”.

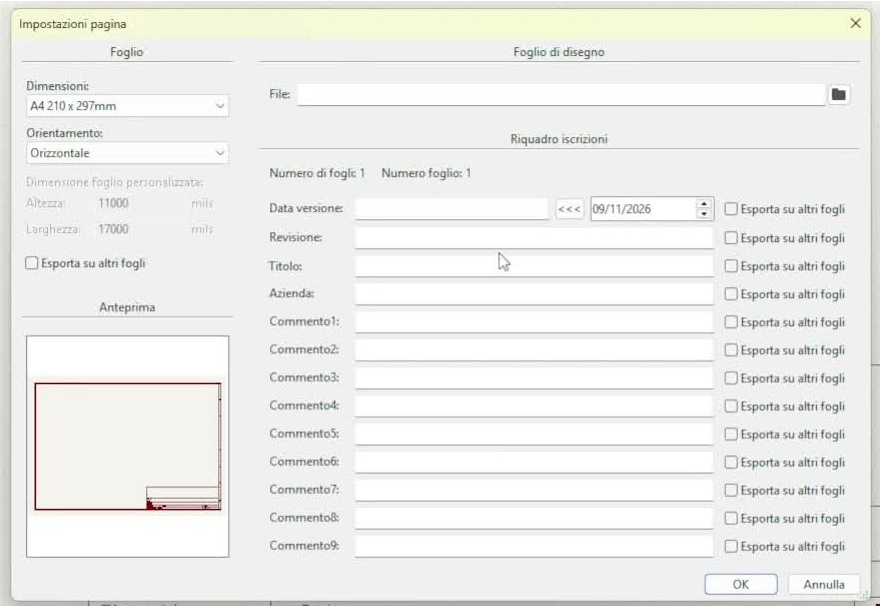
7 El esquemático y el rótulo

Desde la ventana de KiCad abran el **esquemático** (el archivo `.kicad_sch`): es la hoja donde se dibuja el esquema. Con la **ruedita** del mouse se hace **zoom**.

Alrededor de la hoja hay un dibujo que se llama **rótulo** (*cartiglio*). El rótulo da los **bordes** de la hoja y, abajo a la derecha, tiene una zona que **hay que completar siempre** con los datos de **quién** hizo el dibujo, la **fecha** y la **revisión**.

Para modificarlo hay dos formas:

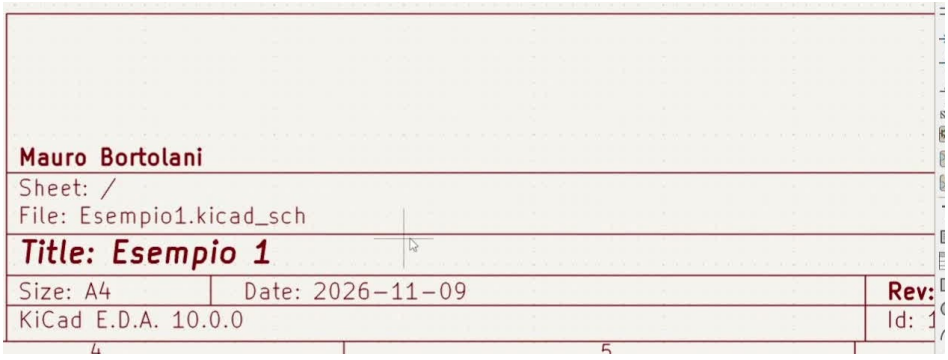
- **doble clic** sobre el rótulo;
- el ícono **Impostazioni pagina** (Configuración de página), el tercero arriba a la izquierda.



La ventana Impostazioni pagina, donde se completa el rótulo.

Complétenlo así:

- **Data versione** (fecha de versión): la fecha de hoy, con el botón al lado del campo.
- **Titolo** (título): qué están dibujando (por ejemplo “Esempio 1”).
- **Azienda** (empresa): en este momento son **profesionales independientes**: escriban su **nombre y apellido**. Así se completan y se entregan las **tareas para casa**.
- **Commenti** (comentarios): si hacen falta. Por ejemplo: “en este circuito sé que me equivoqué en esto, pero no sé cómo arreglarlo”. Así quien corrige sabe que ustedes son **conscientes** y los puede ayudar.



El rótulo completo: autor, título, fecha y formato de la hoja (A4).

Nota

Trabajamos en hojas **A4**, la hoja de impresora. La hoja **A3** es **más grande** (el doble de una A4). Si algún día hacen falta circuitos más grandes, cambiaremos el formato de la hoja.

8 Poner los resistores

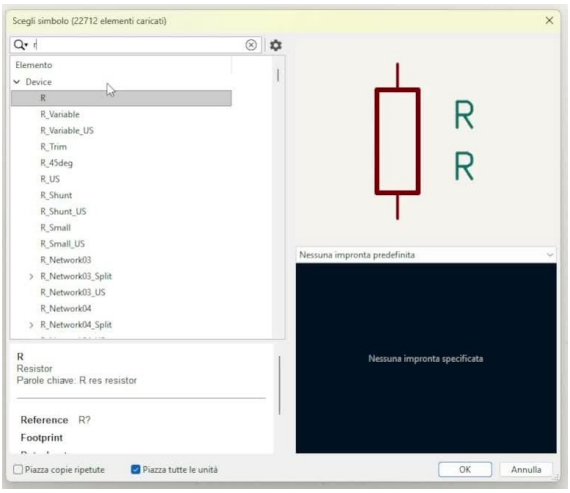
Se empieza a dibujar **arriba a la izquierda**, en el recuadro **1A** de la hoja. Las **herramientas de dibujo** están en la barra de la **derecha**: las veremos de a una. Aprendan a **encontrar solos** dónde están los comandos: los atajos de teclado son cómodos, pero también hay que saber dónde están los íconos.

El primer componente que ponemos es el **resistor**, el único dispositivo que conocemos. Se usa el **selector de símbolos**: el ícono con el triangulito arriba en la barra de la derecha (o la tecla **A**). Se abre la ventana **Scegli simbolo** (Elegir símbolo): adentro hay unos **22.700** componentes distintos. Para encontrar rápido lo que hace falta se usa el **filtro**: escribiendo **R** aparece el resistor.

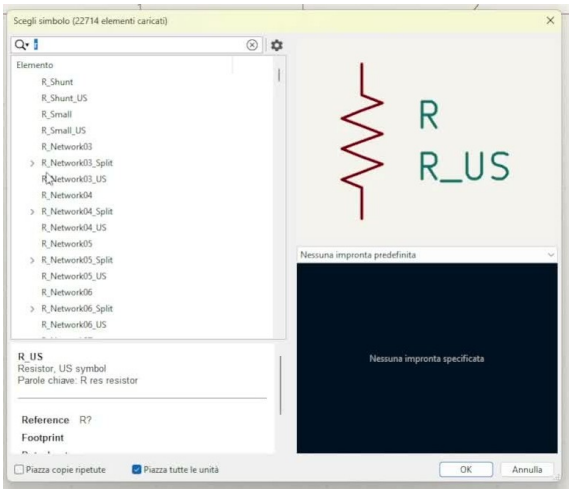
8.1 Dos símbolos para el resistor

Para el resistor hay **dos símbolos**, los dos normalizados:

- el **zigzag**, el que usamos siempre en clase (norma estadounidense IEEE): en KiCad se llama **R_US**;
- el **rectángulo** (norma europea IEC): en KiCad se llama **R**.



El símbolo R: rectángulo



El símbolo R_US: zigzag

Atención

El símbolo del resistor **está normalizado**: hay una norma que dice cómo se dibuja. El zigzag tiene **tres puntas** de un lado y **tres** del otro. Un zigzag con cualquier cantidad de puntas, dibujado al azar, **no es un resistor**: es un garabato. En un mismo esquema se usa **uno solo** de los dos símbolos.

Usar uno u otro no cambia nada: el profesor normalmente usa **R**, porque se escribe con una sola letra y es más rápido; en clase elegimos **R_US**. Selecciónenlo y aprieten **OK**: el símbolo queda **pegado al mouse** y se coloca donde hacen clic. La herramienta sigue activa: si hacen clic otra vez se vuelve a abrir la ventana y pueden poner otro, y otro más. Para **terminar** aprieten **ESC** (la tecla arriba a la izquierda del teclado). Si una herramienta sigue activa o una ventana no se cierra, aprieten **ESC dos veces**. Pongan **tres resistores**.

9 Seleccionar y mover

Para **seleccionar** un componente hagan clic **sobre el símbolo**, no sobre los textos: se pone todo **celeste**, resaltado. Con el componente seleccionado, la tecla **M** (*Move*, mover) lo hace moverse con el mouse. **Alineen** los tres resistores uno al lado del otro.

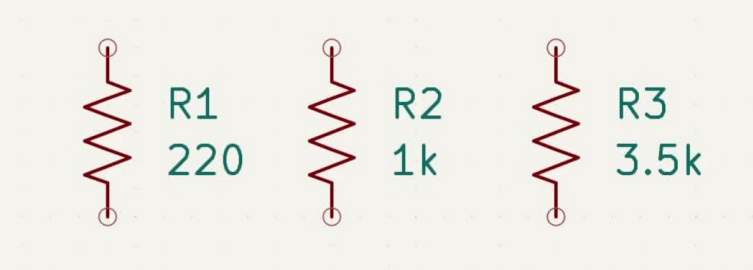
Fíjense que KiCad **numeró solo** los tres resistores: **R1**, **R2** y **R3**. No hace falta decírselo.

10 El valor de los resistores

Debajo del nombre de cada resistor está el texto `R_US`: es un **campo**, o sea un parámetro, que hay que reemplazar con el **valor** del resistor. Dos formas, a elección:

- **doble clic** sobre el texto;
- seleccionar el componente y apretar **V** (*Value*, valor).

Se abre la ventana para cambiar el valor. Les damos a los tres resistores los valores **220**, **1k** y **3.5k** (es decir $220\,\Omega$, $1\,\mathrm{k}\Omega$ y $3{,}5\,\mathrm{k}\Omega$). Los atajos de teclado ahorran tiempo, pero el doble clic también está perfecto.



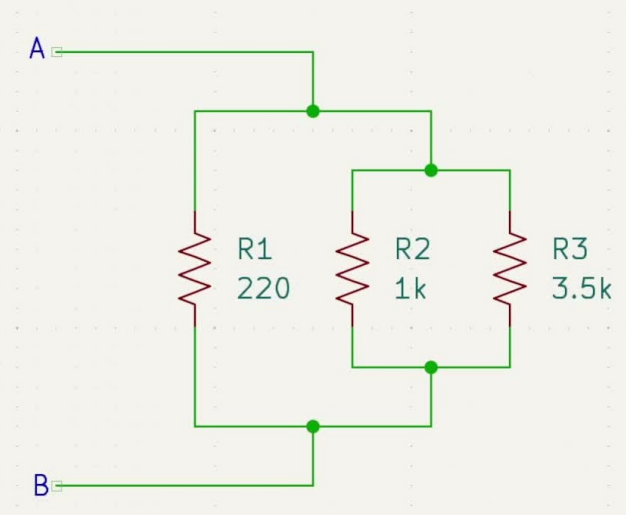
Los tres resistores alineados, numerados por KiCad y con sus valores.

11 Conectar los resistores: la herramienta cable

Para conectar los resistores hace falta la herramienta **cable** (*filo*, en inglés *wire*), en la barra de la derecha (o la tecla **W**). Cuidado con no confundirla con el **bus**: el bus es un **grupo de cables**, se dibuja uno solo pero representa muchas conexiones juntas (por ejemplo veinte). Por ahora usamos el cable.

Se hace clic en el **terminal** del primer componente, se lleva el cable a donde haga falta y se hace clic para hacer las esquinas; en el punto de llegada se hace **doble clic** y el cable queda fijo ahí. Conecten los tres resistores **en paralelo**.

Por último, con la herramienta **texto**, escriban una **A** mayúscula en un extremo del circuito y una **B** mayúscula en el otro.



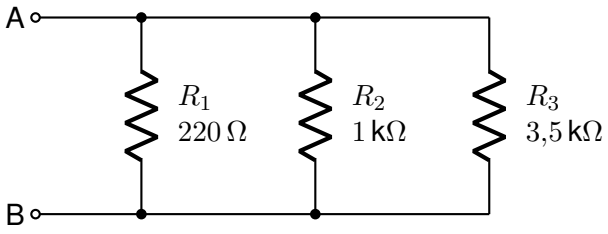
El circuito terminado: R1, R2 y R3 en paralelo entre A y B.

Nota

Los puntos verdes llenos son las **uniones** (*giunzioni*): KiCad los pone solo donde se encuentran tres o más cables, e indican que ahí los cables están **conectados**.

12 ¿Cuánto vale la resistencia entre A y B?

En el circuito dibujado los tres resistores están **en paralelo**: todos tienen un extremo conectado a A y el otro conectado a B.



Con la fórmula de la Clase 10 se fusionan **dos resistores a la vez**. Primero R_1 y R_2:

$$R_{12} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{220 \cdot 1000}{220 + 1000} = \frac{220\,000}{1220} \approx 180{,}3\ \Omega$$

Después R_{12} con R_3:

$$R_{AB} = \frac{R_{12} \cdot R_3}{R_{12} + R_3} = \frac{180{,}3 \cdot 3500}{180{,}3 + 3500} \approx 171{,}5\ \Omega$$

El resultado, $171{,}5\,\Omega$, es **más chico** que el resistor más chico ($220\,\Omega$): en paralelo pasa siempre así.

13 Guardar

Para guardar hagan clic en el **disquete** arriba a la izquierda (o **Ctrl+S**). Guarden seguido.

14 Para casa

Nota

- **Para el miércoles:** instalen KiCad en la **computadora de casa** (alcanzan unos diez minutos) y lleguen a la pantalla inicial del programa.
- Si no lo logran, escríbanle al profesor **antes del viernes a la mañana** desde la cuenta de la escuela, con la **captura de pantalla del error**: no alcanza con escribir "no funciona".
- **Tarea C02:** dos dibujos para hacer en KiCad (el texto está en la tarea). No forma parte de la prueba del 23/11.

15 Para recordar

- **CAD**: dibujo con la computadora. Para la electrónica usamos **KiCad**.
- **PCB** (*Printed Circuit Board*): circuito impreso, con las pistas de **cobre** en la placa.
- Un proyecto KiCad es una **carpeta** con tres archivos: `.kicad_pro`, `.kicad_sch`, `.kicad_pcb`. Se abre **siempre el proyecto**, se mueve **toda la carpeta**, **nunca** se trabaja dentro de un zip.
- El **rótulo** se completa siempre: título, fecha, nombre y apellido.
- Resistor: símbolo **R_US** (zigzag). Atajos: **A** símbolo, **M** mover, **V** valor, **W** cable, **ESC** terminar.

16 Glosario: palabras en italiano que se usan en clase

- **progetto / cartella / file**: proyecto / carpeta / archivo
- **schema elettrico / schematico**: esquema eléctrico / esquemático
- **circuito stampato**: circuito impreso (PCB)
- **piste di rame**: pistas de cobre
- **cartiglio**: rótulo
- **titolo / azienda / commenti**: título / empresa / comentarios
- **simbolo / valore**: símbolo / valor
- **filo / fili**: cable / cables
- **giunzione**: unión
- **salva**: guardar
- **condensatore**: capacitor
- **camera oscura**: cuarto oscuro
- **DPI (camice, guanti, occhiali)**: EPP (guardapolvo, guantes, anteojos)
- **compito**: tarea